# 一、這一週在學什麼

前幾週我們讀完了感測器：相機拍照片、光達打出點、雷達量速度。可是感測器給的只是原料。這一週開始問：電腦拿到這些原料，怎麼看懂，怎麼知道照片裡哪裡是車、哪裡是人？模型是從例子學的，例子要有標準答案，所以第二節自己動手當一次標註員。第三節是期中複習。

| 節次 | 主題 | 要帶走的一句話 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 節 | 電腦怎麼看見車和人 | 照片只是數字；模型從例子學，給框、類別、分數；一遠、一暗就漏。 |
| 第 2 節 | 資料標註（上機） | 標註是模型的課本：規則要先寫好，所有人照同一份標。 |
| 第 3 節 | 期中複習 | 11/5（四）上課時間考；概念題與圖表判讀，題目中英對照。 |

**兩個網頁**

**標註練習台**：https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week8/label/

**期中模擬考**：https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week8/review/

# 二、電腦怎麼「看見」車和人

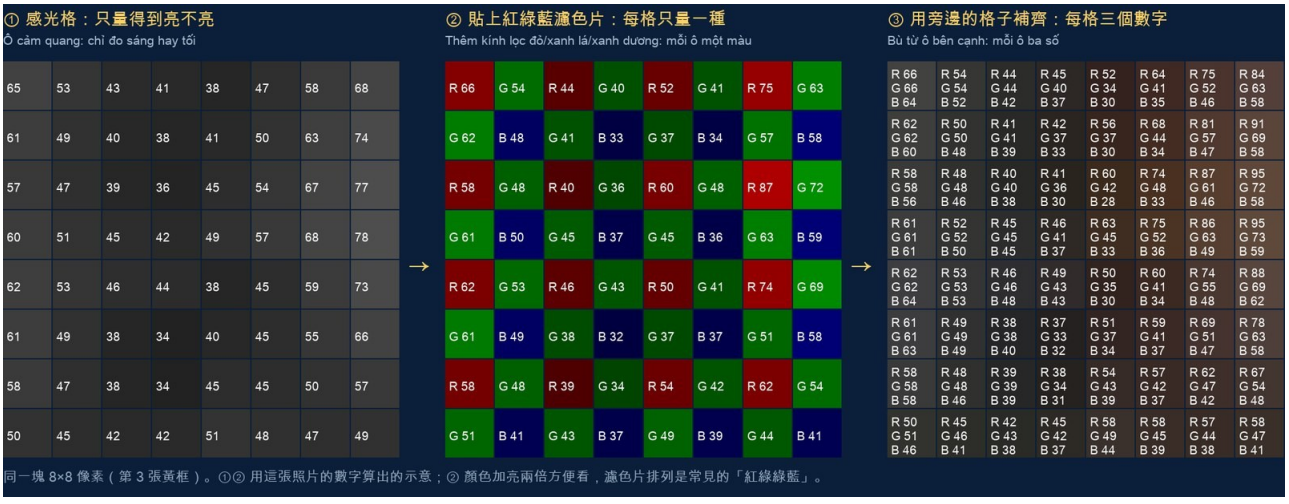
## 照片對電腦只是一堆數字




左：**nuScenes** 前方相機的一張照片；右：左圖黃框那 **8×8** 個像素，每個像素三個數字。　資料：**nuScenes**（**Motional**），**CC BY-NC-SA 4.0**

前方相機的照片是 1600 × 900 個像素，每個像素三個數字：紅、綠、藍，各是 0 到 255。整張照片就是 1600 × 900 × 3 = **4,320,000 個數字**，像一張超大的 Excel 表。沒有任何一格寫著「這是人」。電腦要從這四百多萬個數字裡，自己找出哪一塊排起來像一個人。

## 這些數字怎麼來的：光 → 電 → 數字




同一塊 **8×8** 像素：① 感光格只量得到亮不亮 ② 貼上紅綠藍濾色片，每格只量一種顏色 ③ 用旁邊的格子補齊，每格三個數字。①② 是用這張照片的數字算出的示意。　資料：**nuScenes**（**Motional**），**CC BY-NC-SA 4.0**

相機裡的影像感測器像一大片排整齊的小水桶，每個像素一個。曝光的時候光照進來，光愈多，桶子接到的電愈多，晶片再把電量換算成數字：數字大就是亮，小就是暗。小水桶只分得出光多光少，分不出顏色，所以每一格上面貼一片紅、綠或藍的濾色片（最常見是兩乘兩一組：一紅、兩綠、一藍），每格只量一種顏色；缺的兩種，晶片看旁邊的格子估出來補上。存成 JPEG 時，每種顏色用 **8 位元**記，$2^8$ = 256 級，所以是 **0 到 255**。nuScenes 的相機是 1/1.8 吋 CMOS、1600×900、自動曝光（太暗就多接一點時間），存成 JPEG（Caesar et al., CVPR 2020）。光太強，桶子滿出來，數字頂到 255，那一塊就一片白，叫過曝。

## 顏色和數字的關係




上：基本顏色的三個數字；下：照片上真的點（**5×5** 像素平均），**scene-0553** 白天、**scene-1100** 晚上。　資料：**nuScenes（Motional），CC BY-NC-SA 4.0**

三個數字像紅、綠、藍三支手電筒照在白牆上：只開紅是紅（255, 0, 0），紅加綠是黃，三支都最亮是白（255, 255, 255），三支一樣亮是灰（128, 128, 128），都關掉是黑（0, 0, 0）。讀數字問兩件事：數字大不大（大就亮）、哪一個最大（偏哪個顏色）。照片上的真實點：紅褲子 R 123、G 80、B 67，紅的最大；白色斑馬線只有 138 左右，因為陰天、自動曝光把整張調暗；陰影裡的衣服只有 20 上下，幾乎是黑的；晚上的路面藍的特別小，偏黃，因為路燈是黃光；路燈接近 255。同一種東西換一個光線，數字就差很多，所以電腦不能用「多少到多少是人」的規則去找。

## 為什麼不寫規則：同樣是車，長得都不一樣




**nuScenes 裡真的裁下來的車和人：角度、白天晚上、被擋住、遠近都不一樣。「看得到」是官方標註的可見度。　資料：nuScenes（Motional），CC BY-NC-SA 4.0**

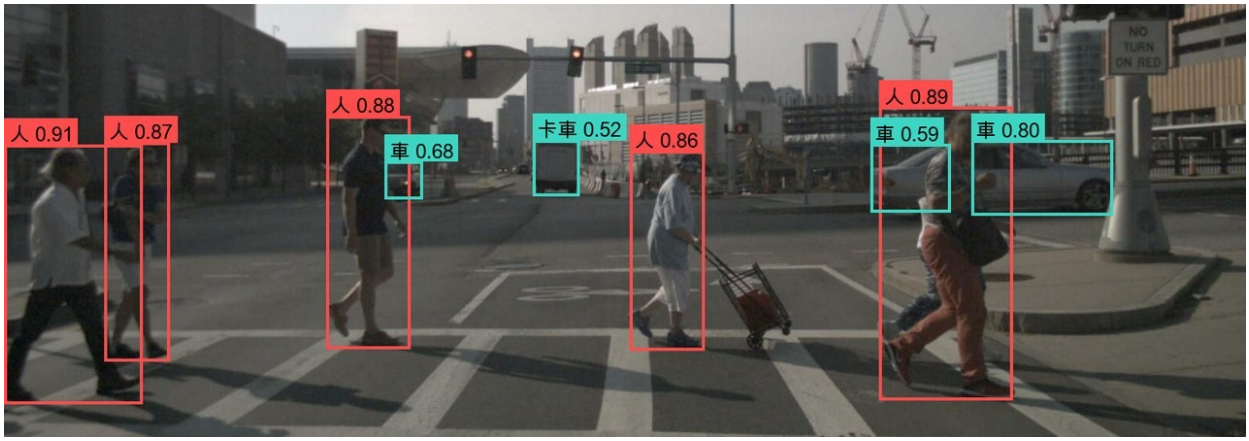
「車子 = 四個輪子加一塊車身」？從後面看不到四個輪子；晚上只剩兩個車燈；被擋住一半的只看得到車頂。每多一種情況就要多寫一條規則，永遠寫不完。小朋友認車不是背規則，是看了很多台車。現在的電腦也一樣：給它很多有標準答案的照片，讓它自己找出規律，這叫機器學習；模型一層疊一層很深，叫深度學習。

## 深度學習怎麼學：猜、對答案、改一點點

1. 猜：丟一張照片進去，模型猜「這裡有一個人，框在這裡」。
2. 對答案：跟人標好的標準答案比，差多少。
3. 改一點點：調整模型裡幾百萬個數字，讓下次差少一點。
4. 重複：幾萬張照片，一輪又一輪。

就像寫附答案的考古題：寫完對答案，錯的記下來，寫夠多份，沒看過的題目也會寫。第二步的標準答案是人標的，這就是第三章要講的「資料標註」。模型裡面一層一層：前幾層找邊和顏色，中間組成輪子、腿，最後一層說「這是人」。沒有人告訴它「哪些邊是腿」，是它自己在對答案的過程中調出來的。

## 物件偵測給三樣東西：框、類別、分數



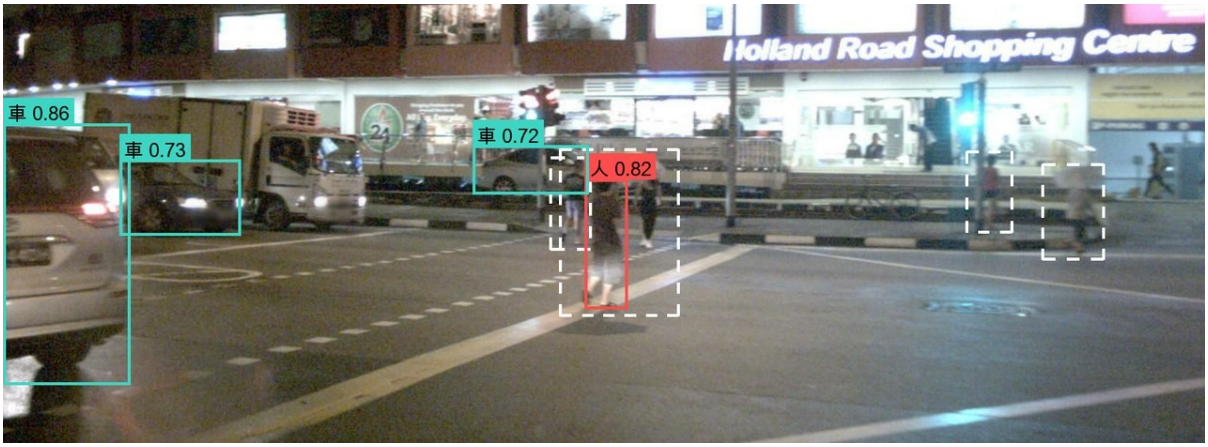

**YOLOX-s 在 nuScenes scene-0553 真的跑出來的結果（分數 ≥ 0.5）。偵測模型 YOLOX-s（Megvii，Apache-2.0）；照片：nuScenes（Motional），CC BY-NC-SA 4.0**

- 框：東西在照片的哪裡。只知道在照片的左右上下，不知道離車子幾公尺。
- 類別：人、車、卡車……遠處那台「卡車 0.52」其實是公車，類別錯了，分數也比較低。
- 分數：0 到 1，多有把握。0.91 不是「91% 一定對」，它是拿來排序、設門檻的。

**表 1　三種常見的視覺工作**

| | 分類 | 物件偵測 | 分割 |
|---|---|---|---|
| 問的問題 | 照片裡有沒有人？ | 人在哪裡、有幾個？ | 每個像素是什麼？ |
| 給的答案 | 整張一個答案 | 框 + 類別 + 分數 | 每個像素一個類別 |
| 車上的例子 | 下雨嗎？白天晚上？ | 車、人、機車、紅綠燈 | 可以開的路面、車道線 |

## 門檻：低了多報，高了漏掉



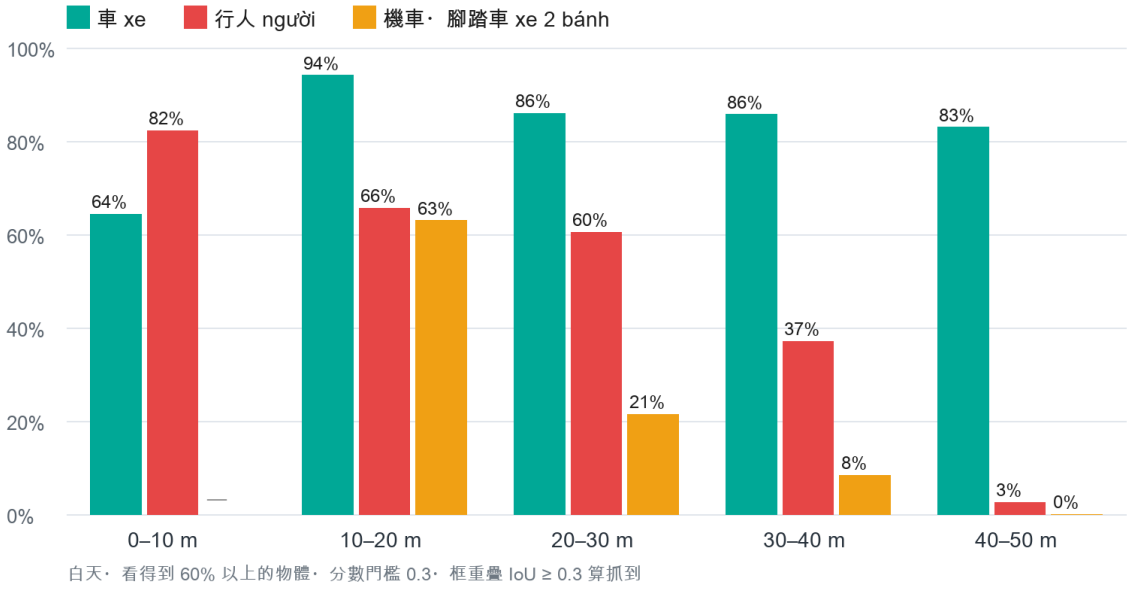

同一張夜間照片，門檻 0.7：框很乾淨，但白色虛線那些行人沒被抓到（官方標註有）。門檻 0.3 時會多抓到幾個，也會多框到商場裡的人。照片：nuScenes（Motional），CC BY-NC-SA 4.0

表 2　nuScenes mini 404 張前方照片：門檻從 0.1 拉到 0.9（看得到 60% 以上、50 m 內）

| 門檻 | 框的數量 | 對不到任何標註的框 | 車抓到 | 行人抓到 | 機車· 腳踏車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 4584 | 781 | 87% | 63% | 38% |
| 0.3 | 2756 | 284 | 82% | 53% | 27% |
| 0.5 | 1890 | 136 | 74% | 43% | 15% |
| 0.7 | 1141 | 35 | 59% | 30% | 8% |
| 0.9 | 233 | 0 | 18% | 2% | 0% |

要多報少，就要接受漏得多。多報，車子為不存在的東西煞車（第七週的幽靈煞車）；漏掉，前面有人卻不煞。漏掉人比較嚴重，所以行人的門檻通常設低一點，多出來的框再靠光達、雷達、追蹤確認。「對不到標註」也不一定都是錯，有些是真的東西只是沒被標（例如店裡的人）。

## 一遠就漏，晚上也漏



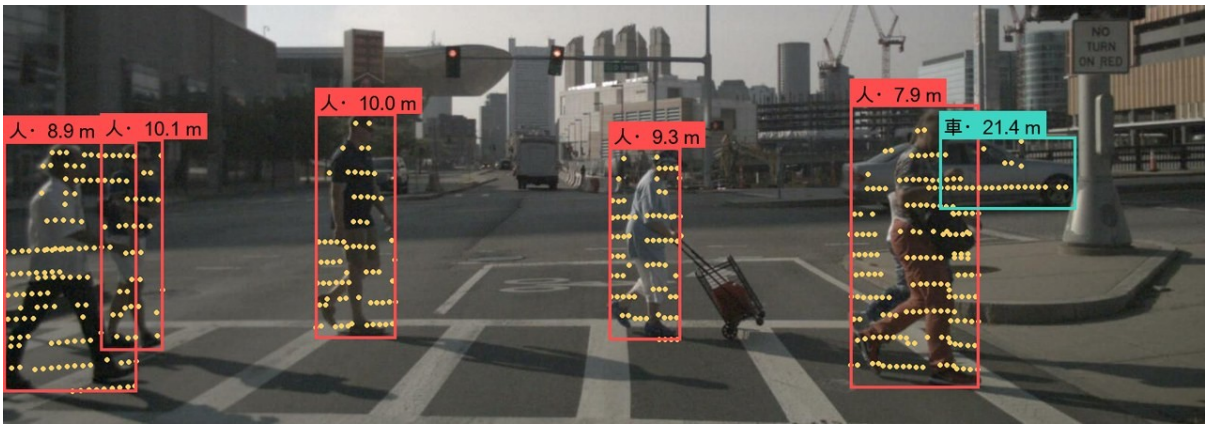

白天· 看得到 60% 以上的物體· 分數門檻 0.3· 框重疊 IoU ≥ 0.3 算抓到

**白天 283 張前方照片，看得到 60% 以上、門檻 0.3。行人 10 m 內 82%，40–50 m 只剩 3%；車到 40–50 m 還有 83%。偵測模型 YOLOX-s（Megvii，Apache-2.0）。**

### 1.7 m 高的人：10 m 外約 213 像素高，45 m 外約 47 像素；模型縮到 640 寬後只剩約 19 像素

人和機車小，一遠在照片上就只剩幾十個像素，很難認；車子大得多，掉得慢。晚上也一樣會漏：10–20 公尺的行人，白天抓到 66%，晚上 49%。這就是第七週失效對照表「相機夜間 ▲」的真實數字。

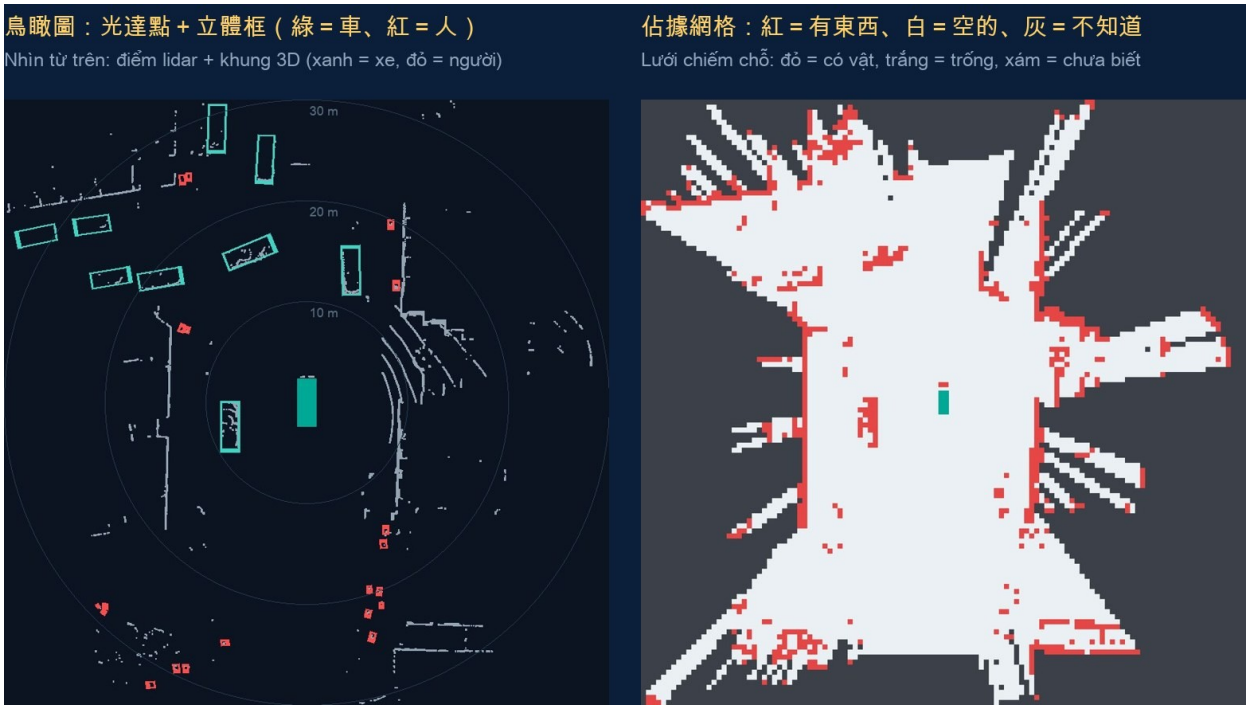
## 照片的框加上光達的點，才知道多遠




**偵測框 + 投到照片上的光達點（黃）。框裡點最密那 1 公尺取中位數：人 8.9 m（官方 9.0 m）、車 21.4 m（官方 22.0 m）。　資料：nuScenes（Motional），CC BY-NC-SA 4.0**

相機說「這是人」，光達說「多遠」，這就是第七週的相機 + 光達搭檔。框是長方形，框的角落也會有背後的路面和建築的點，所以要挑框裡點最密的那一群。自駕車做決定要的是立體框：位置三個數字、大小三個數字、加上朝向，共七個數字（第七週）。

## 從上往下看：鳥瞰圖和佔據網格




左：鳥瞰圖，光達點 + 官方立體框；右：同一格光達算出的佔據網格（0.5 m 一格）。scene-0103（波士頓）。　資料：nuScenes（Motional），CC BY-NC-SA 4.0

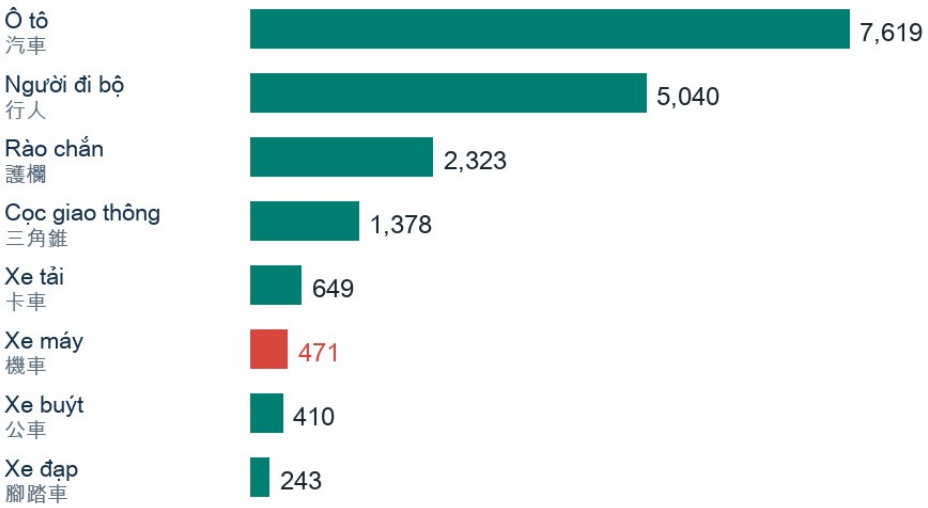
- 鳥瞰圖的三個好處：東西不會互相擋；距離不會變形，一公尺就是一公尺；開車本來就是在地面上做決定。第七週的中期融合，就是大家先畫成同一張鳥瞰圖。
- 佔據網格：每一格只問一件事。紅 = 有東西（有高出地面的點）、白 = 空的（雷射穿過沒碰到東西）、灰 = 不知道（被擋住、沒打到）。
- 最大的好處：不用知道那是什麼。掉在路上的貨、沒看過的路障，偵測器認不出來，佔據網格一樣標紅。但要小心：「不知道」不等於「空的」，大卡車後面可能就站著一個人。

# 三、資料標註：幫電腦準備標準答案

標註資料就是模型的課本。三種狀況會讓模型學壞：漏標（照片裡有人卻沒框，模型學到「這種樣子不是人」）、標錯類別（機車標成腳踏車）、每個人標法不一樣（有人把騎士和機車框在一起，有人分開）。所以正式的標註一定有一份規則，所有人照同一份標，還要抽查。

**表 3　nuScenes 標了多少**

| 項目 | 數字 |
|---|---|
| 關鍵畫面 | 4 萬個（1000 段 × 20 秒，每 0.5 秒標一次） |
| 立體框 | 140 萬個，人一個一個標 |
| 類別 | 23 類（大人、小孩、汽車、公車、機車、三角錐……） |
| mini 版：汽車 vs 機車 | 7,619 個框 vs 471 個框：機車少了十六倍 |

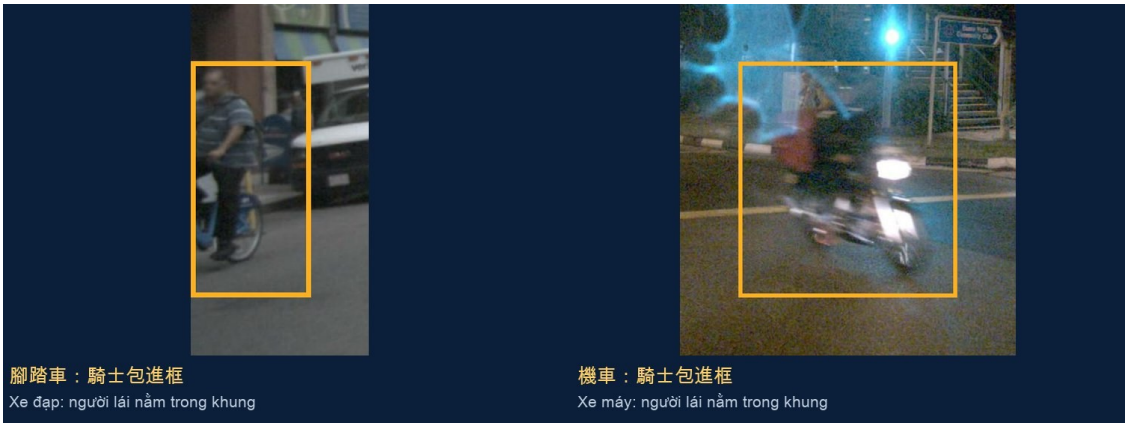



**nuScenes mini 各類別的框數（第七週）。波士頓、新加坡的路上機車少，這本課本機車教得很少。　資料：nuScenes（Motional），CC BY-NC-SA 4.0**

**表 4　nuScenes 官方標註規則（節錄，原文取自 nuscenes-devkit 的 instructions_nuscenes.md）**

| 規則 | 原文 | 為什麼 |
|---|---|---|
| 有 1 個光達或雷達點就要標 | Label any target object containing at least 1 LIDAR or RADAR point | 感測器看得到，模型就該學 |
| 框要很貼 | Cuboids must be very tight. | 框太鬆，位置、距離都不準 |
| 手腳要包進去 | ...should include the extremities. | 伸出去的手也會被撞到 |
| 有人騎：騎士和車同一個框 | If there is a rider, include the rider in the box. | 人和車一起動 |

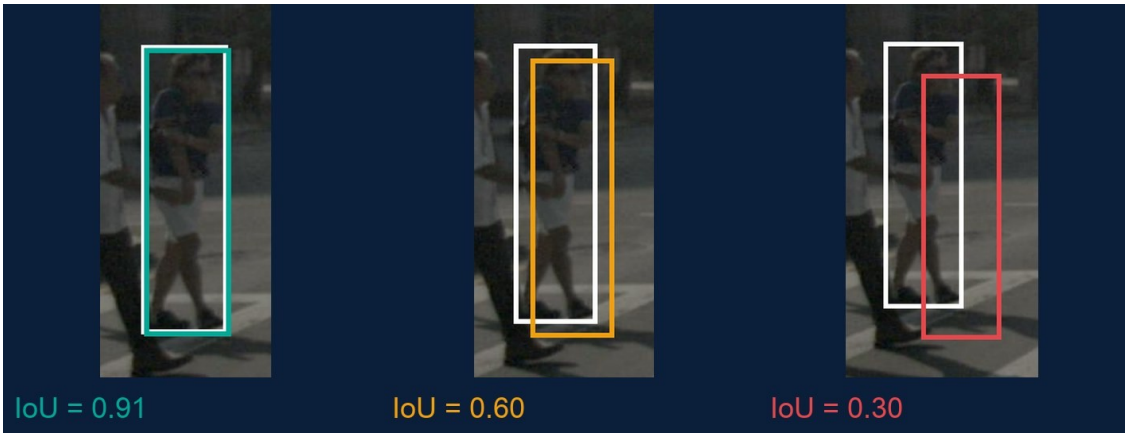
| 規則 | 原文 | 為什麼 |
|---|---|---|
| 旁邊站的人：另外框 | ...standing next to the motorcycle, do NOT include... | 那個人可能自己走開 |
| 可見度分四級 | 0–40%, 41–60%, 61–80%, 81–100% | 知道哪些被擋得多 |




騎士包在車的框裡：左 **scene-0103** 腳踏車，右 **scene-1100** 機車（官方標註框）。　資料：**nuScenes（Motional）**，**CC BY-NC-SA 4.0**

在河內，一台機車載三個人，照 nuScenes 的規則是一個框，類別是機車。換一套規則把每個人分開框也可以，重點是整份資料用同一套。

## IoU：兩個框有多像

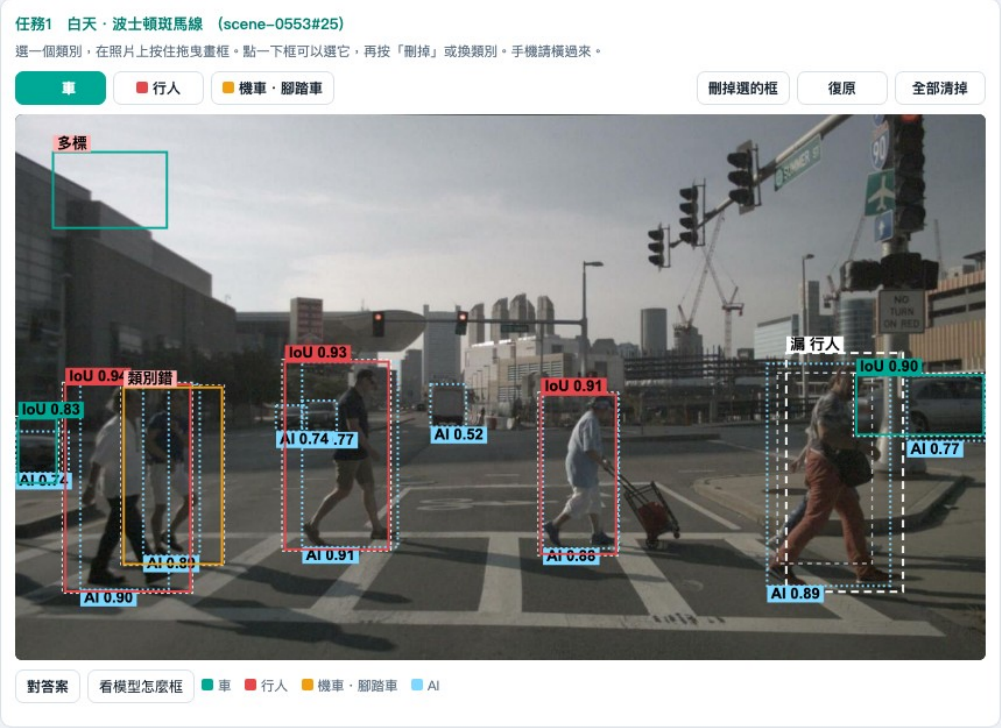



白框 = 參考答案，彩色框 = 示範的學生框（同一個框往右下平移）。　資料：**nuScenes（Motional）**，**CC BY-NC-SA 4.0**

**IoU = 重疊的面積 ÷ 兩個框合起來的面積　（1 = 完全一樣，0 = 完全沒碰到）**

像兩張紙疊在桌上：重疊的部分除以兩張合起來蓋住的面積。框只偏一點，IoU 就從 0.9 掉到 0.6。標註練習台用 **IoU ≥ 0.3、類別也對**算「框到」，因為參考答案是從立體框算出來的，跟照片上的邊緣本來就會差一些；正式比賽常用 0.5 或 0.7。

## 上機：標註練習台




對完答案的畫面：框上寫 **IoU** 的是框到了，「多標」是多畫的，白色粗虛線是漏掉的。

1. 打開 https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week8/label/，手機請橫過來。
2. 選類別（車、行人、機車· 腳踏車），在照片上按住拖曳畫框；點一下框可以選它、刪掉或換類別。
3. 一張標完按「對答案」，再按「看模型怎麼框」，跟 AI 比。
4. 四個任務做完，填姓名學號，按「產生作答單」，截圖傳 LINE。

**表 5　四個任務：要標幾個、模型框到幾個（YOLOX-s，門檻 0.3）**

| 任務 | 要標 | 模型框到 |
|---|---|---|
| 一、白天· 波士頓斑馬線 | 7 | 7 / 7 |
| 二、陰天· 新加坡停車場 | 9 | 8 / 9 |

| 任務 | 要標 | 模型框到 |
|---|---|---|
| 三、白天· 波士頓街道 | 8 | 6 / 8 |
| 四、夜間雨後· 新加坡路口 | 9 | 4 / 9 |

網頁最後一個按鈕「自己的照片」可以上傳自己拍的照片來標，按下載會存成一個文字檔（YOLO 格式：類別、中心 x、中心 y、寬、高，都除以照片的寬高），第十週訓練模型會用到。自己拍路上的照片，不要拍清楚陌生人的臉。

## 台灣與越南：本地的資料要自己標

nuScenes 這本課本機車教得很少，拿它教出來的模型到河內、台北，碰到的正好是它最不熟的東西。要在當地上路，就要自己收資料、自己標，而且標之前先定好類別和規則。想一想：

- 機車載三個人，算一個框還是四個框？
- 機車後面綁了一大堆貨，貨要不要包進框裡？
- 三輪貨車算機車還是卡車？路邊攤、坐在小板凳上的人算什麼？

# 四、期中複習（第一週～第八週第 1 節）

- **11/5（四）上課時間**，佔總成績 15%。
- **題型**：概念題、圖表判讀。題目中英對照，沒有越南文。
- **模擬考**：https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week8/review/（28 題，交卷後每題有說明，並列出哪一週錯最多）。

表 6　八週地圖：每週一句話

| 週 | 主題 | 一句話 |
|---|---|---|
| 1 | 分級、ODD | 等級講的是分工，不是能力。 |
| 2 | ODD、感測器原理 | 「至少」是下限；雷達量的是朝自己那一段的速度。 |
| 3 | 六種感測器 | 量得到距離≠知道是什麼；距離兩倍，相機誤差四倍。 |
| 4 | 模擬器、場景 | 時速 50 煞停 20 m，至少看 25 m。模擬是篩子。 |
| 5 | 相機、光達規格 | 測距要問反射率；差 1 度，50 m 外差 0.87 m。 |
| 6 | 雷達、超音波、衛星、IMU | 沒有一種感測器五個情境都贏。 |
| 7 | 失效與融合 | 每一種都會壞；合起來，比較準的多相信一點。 |
| 8 | 電腦怎麼看見 | 從例子學；框 + 類別 + 分數；一遠、一暗就漏。 |

表 7　第一、二週：六個等級

| 等級 | 系統做什麼 | 誰看路、誰接手 | 例子 |
|---|---|---|---|
| L0 | 警告、瞬間介入 | 人 | AEB 自動緊急煞車 |
| L1 | 持續做一項：方向或速度 | 人 | ACC 跟車 |
| L2 | 方向和速度都做 | 人要一直看路 | 置中 + 跟車 |
| L3 | ODD 內全部自己開 | 人可以不看路，被要求時要接手 | 高速公路塞車 |
| L4 | ODD 內連接手都自己做 | 不需要人 | 區域內無人計程車 |
| L5 | 沒有 ODD 限制 | 不需要人 | 目前不存在 |

判斷三步驟：瞬間還是持續？管一項還是兩項？誰看路、誰接手？L2 和 L3 差在出事時誰負責；L4 和 L5 差在有沒有 ODD。ODD 六格：道路類型、速度域、交通狀況、天候與光照、地理範圍、人的角色。讀 ODD 條件：「至少」是下限；mm/h 是雨下多大、lx 是照度；開慢一點不會讓不符合變成符合。

表 8　第三週：六種感測器直接量到什麼（有效距離為課堂設定的晴天值）

| 感測器 | 直接量到 | 有效距離 | 弱點 |
|---|---|---|---|
| 相機 | 角度、亮度、顏色 | 80 m | 距離是算的；怕暗、怕雨 |
| 光達 | 距離（飛行時間） | 100 m | 一遠就稀；不知道是什麼 |
| 雷達 | 距離 + 朝自己的速度 | 250 m | 角度粗；抓不太到人、機車 |
| 超音波 | 距離 | 4.5 m | 只看近處 |
| 衛星定位 | 自己的座標 | ±2.5 m | 不知道前面有什麼；隧道沒訊號 |
| 熱像 | 溫度差 | 150 m | 解析度低 |

表 9　第四週：煞停距離（反應 0.3 秒、減速度 6 m/s²）和射線至少多長

| 時速 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 煞停距離 | 8 m | 13.6 m | 20 m | 28 m | 48 m | 73 m |
| 射線至少 | 10 m | 17 m | 25 m | 35 m | 60 m | 90 m |

**煞停距離 = $v \times 0.3 + v^2 \div 12$（v 用 m/s）；射線至少 = 煞停距離 × 1.25（本課的餘裕）**

第一週說的「時速 50 約 30 m」是用人的反應 1 秒算的，假設不同，兩個都對。第四週還要記：模擬與現實有三種落差（外觀、行為、物理）；里程不是好的測試單位，場景才是；場景分三層：功能（沒有數字）、邏輯（給範圍）、具體（給一個值）。

表 10　第五、六週：讀規格表最常考的六個數字

| 數字 | 意思 |
|---|---|
| OS1：170 m（80%）/ 90 m（10%） | 測距看反射率；設計用 90 m |
| 外參差 1° → 50 m 外差 0.87 m | 標定要很準，要定期重標 |
| 鏡頭 8 mm 42°、3.6 mm 81° | 視野由鏡頭決定 |
| 雷達 1.6° → 150 m 外 4.2 m | 比車道 3.5 m 寬：分不出哪一道 |
| 衛星定位 2.5 m CEP | 一半時間在 2.5 m 內，不是最多 2.5 m |
| IMU：誤差跟 $t^2$ 成正比 | 工業級時速 80 撐約 34 秒；隧道 580 秒撐不住 |

表 11　第七週：失效對照表（✓ 照常、▲ 變差、✗ 失靈、— 不相關）

| 條件 | 相機 | 光達 | 雷達 | 超音波 | 衛星 | IMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雨、濃霧 | ✗ | ▲ | ✓ | ▲ | ✓ | ✓ |
| 夜間 | ▲ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 逆光、隧道出口 | ✗ | ▲ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 黑車、玻璃、鏡面 | ▲ | ▲ | ✓ | ✓ | — | — |
| 靜止物、頭頂的橋 | ✓ | ✓ | ▲ | — | — | — |
| 遠處的行人、機車 | ✓ | ▲ | ✗ | — | — | — |
| 被泥巴、冰雪蓋住 | ✗ | ✗ | ▲ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 高樓窄巷；隧道 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ▲ |

- 三種壞法：看不到、看錯、看不到卻說沒事（最危險）。
- 融合的兩個好處：互補、備援。兩個前提：空間對齊（標定 = 內參 + 外參）、時間對齊（同步）。
- 前期、中期、後期：愈早合，留下的資訊愈多，對齊要愈準。後期融合的對應：雷達的目標配相機的框。
- 比較準的多相信一點：IMU 120（±1）、GPS 118（±3）→ $(9\times120 + 1\times118)\div10 = 119.8$ m。
- 降級：L2 駕駛馬上接手；L3 請駕駛接手，沒人接就在車道內停；L4 自己靠邊停。

表 12　最常講錯的八句話

| 錯的說法 | 正確的是 |
|---|---|
| AEB 是 L1 | L0：只是瞬間介入 |
| 沒有方向盤就是 L5 | L5 是沒有 ODD 限制；目前不存在 |
| 換掉人就少 94% 車禍 | 那是事故鏈最後一環，不是唯一原因 |
| 測距 200 m 就是 200 m 內都看得到 | 要問對多少反射率、偵測機率多少 |
| 光達不怕天氣 | 雨霧會讓光達變差；比較不怕的是雷達 |
| 雷達不能用來看人 | 看得到但抓不穩；不能單獨用 |
| 兩顆好的合起來一定好 | 沒標定、沒同步，一樣錯 |
| 分數 0.91 就是 91% 一定對 | 分數是拿來排序、設門檻的 |

## 圖表判讀四步驟

1. **看標題和單位**：這張圖或表在講什麼、數字的單位是什麼。
2. **看軸和欄**：橫軸、縱軸、每一欄各代表什麼。
3. **找前提條件**：白天還是晚上、門檻多少、對多少反射率。陷阱常常藏在這裡。
4. **再比較**：誰大誰小、怎麼變。